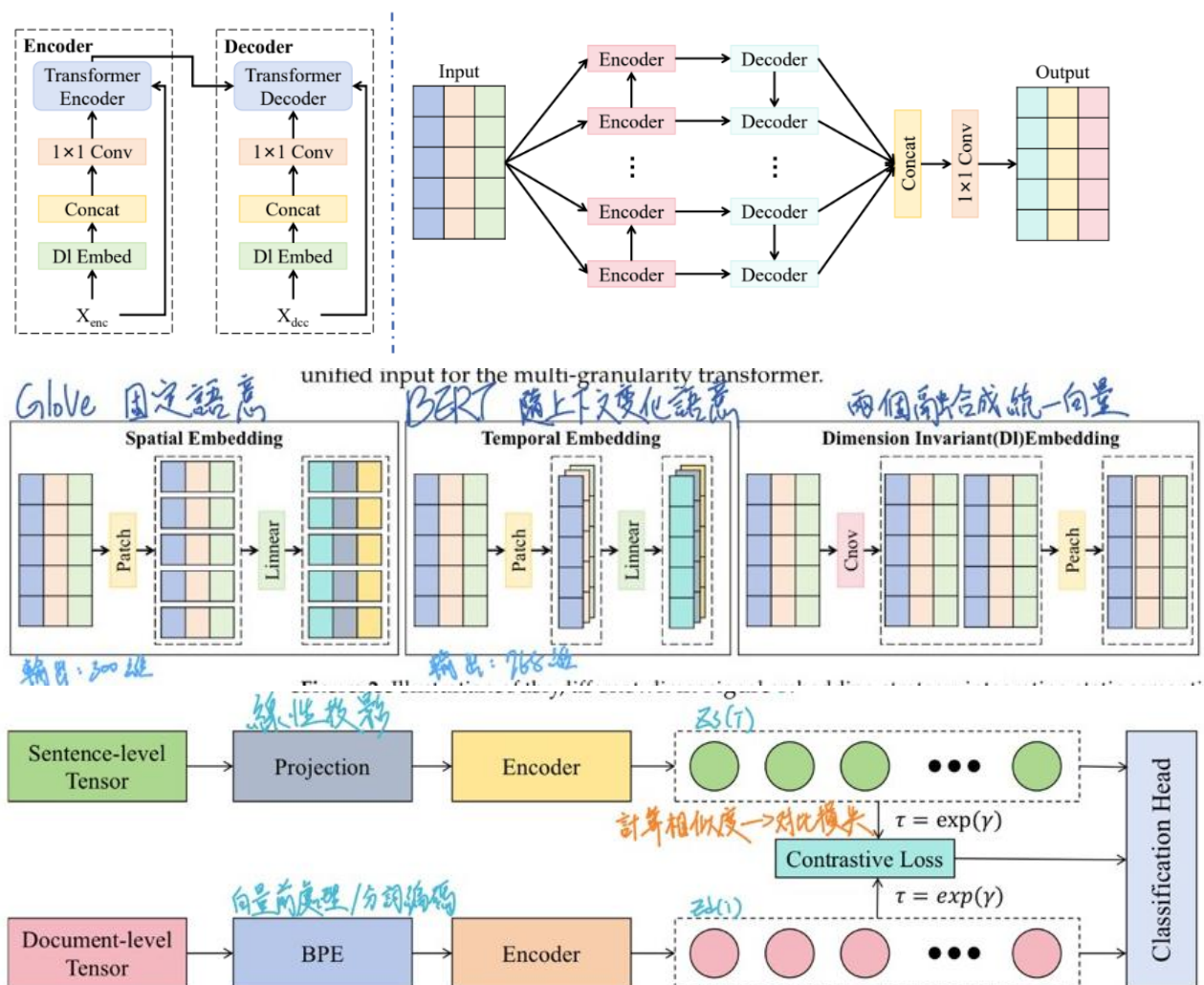


1. 《A Data-Driven Multi-Granularity Attention Framework for Sentiment Recognition in News and User Reviews》

重點：解決金融新聞與評論等長文本中，情感信號稀疏、語義稀釋以及上下文建模不足的問題。

方法：提出一種基於 Transformer 的多粒度注意力框架，整合了句子級與文件級的階層式建模。該模型結合了靜態 (GloVe) 與動態 (BERT) 嵌入，並設計了跨粒度對比融合機制，以實現局部與全局情感特徵的動態對齊。



2. 《A Multi-task Ensemble Framework for Emotion, Sentiment and Intensity Prediction》

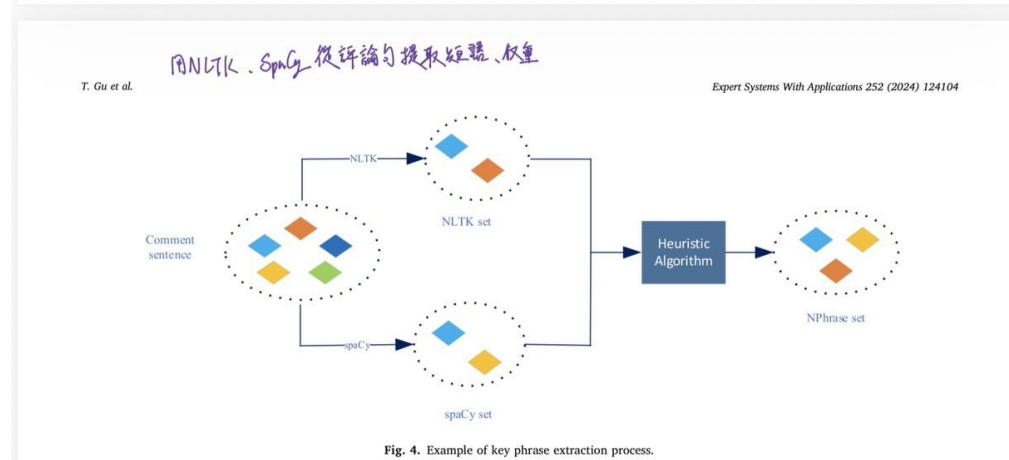
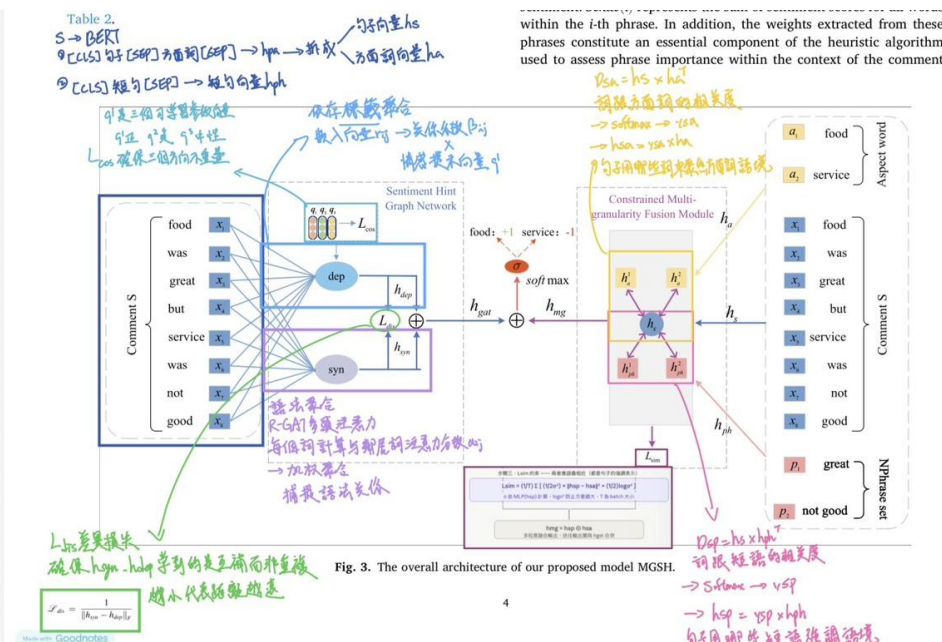
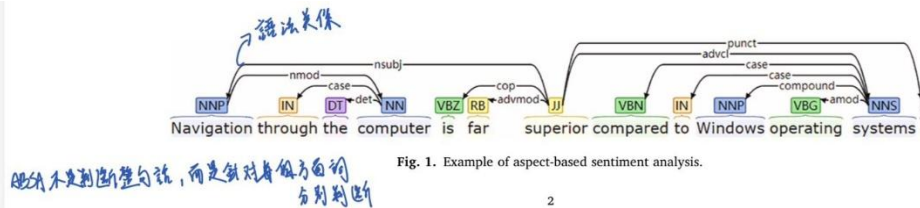
重點：同時解決粗粒度的情感分類與強度預測，以及細粒度的情感維度 (VAD/VA) 預測問題。

方法：提出一個多任務整合框架。首先透過 CNN、LSTM 和 GRU 三種深度學習模型提取隱藏表示，再將其與手動設計的特徵向量 (如 Tf-Idf、詞典特徵) 結合，輸入至多層感知器 (MLP) 網路中進行一站式預測。

3. 《Aspect-based sentiment analysis with multi-granularity information mining (MGSH)》

重點：強調 ABSA 任務中關鍵短語的重要性，並探索評論句子與特定面向（aspect）之間的潛在情感關係。

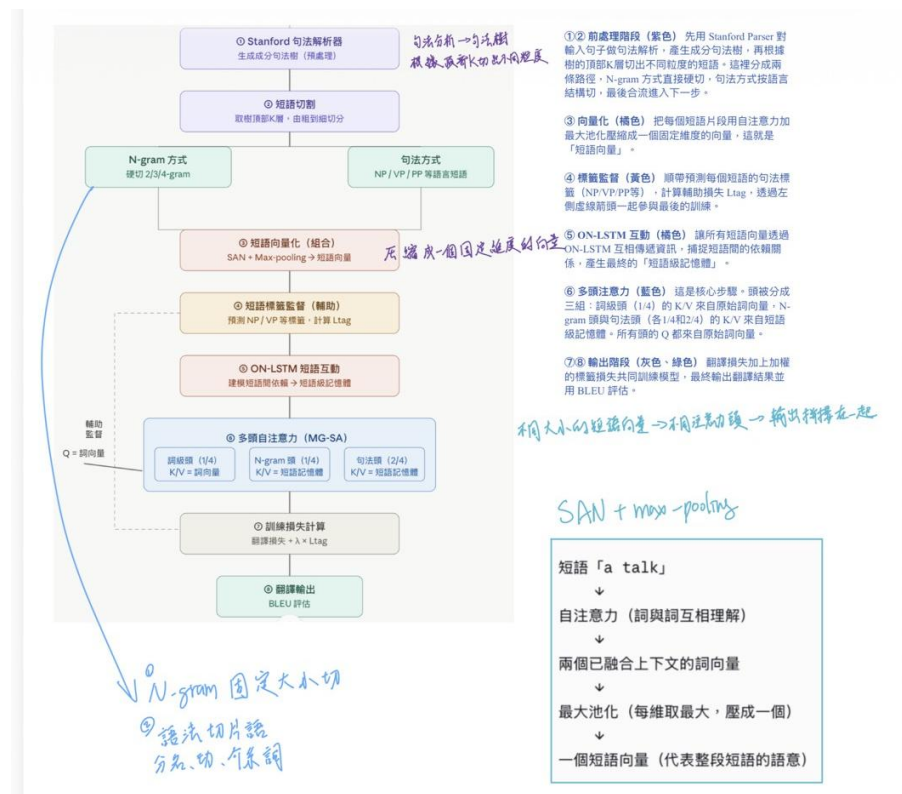
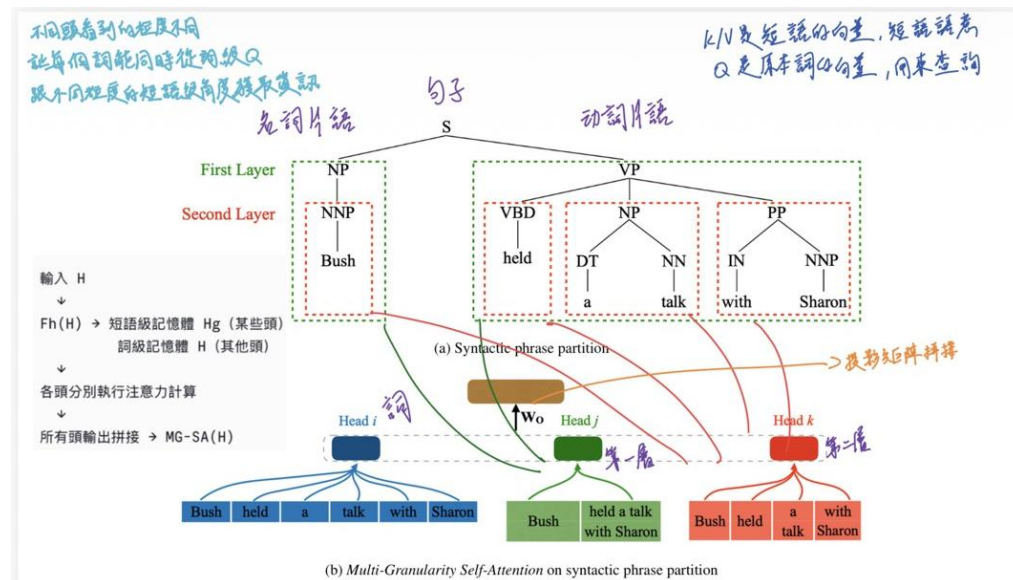
方法：建立 MGSH 模型。利用 NLTK 與 spaCy 提取短語並透過啟發式演算法去重。模型設計了受限多粒度融合模組，動態整合上下文、短語及面向資訊，並引入「情感提示」（sentiment hint）機制，透過預分配偽標籤來引導情感識別。



6. 《Multi-Granularity Self-Attention for Neural Machine Translation (MG-SA)》

重點：將翻譯單元從單詞擴展到短語，以增強 Transformer 在神經機器翻譯 (NMT) 中的結構建模能力。

方法：提出 MG-SA 機制。訓練特定的注意力頭專門關注 n-gram 或語法短語。透過短語組成 (CNN/RNN/SAN) 和短語交互 (ON-LSTM) 等策略，在 Transformer 的底部編碼層捕捉多粒度的語義資訊。

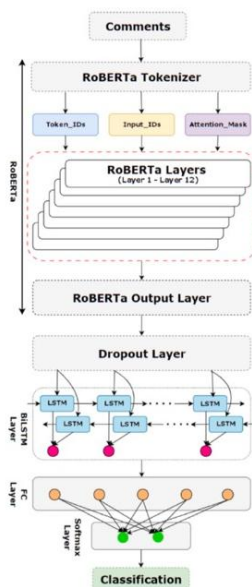


9. 《RoBERTa-BiLSTM: A Context-Aware Hybrid Model for Sentiment Analysis》

重點：針對社交媒體評論，開發能理解長距離依賴關係、非常規詞彙及混合語言的情感分析模型。

方法：結合大型語言模型與循環神經網路的混合架構。使用 RoBERTa 生成具備上下文感知能力的單詞嵌入，再銜接 BiLSTM 層，利用其雙向處理特性捕捉文本中長程的時間依賴特徵。

RoBERTa + BiLSTM



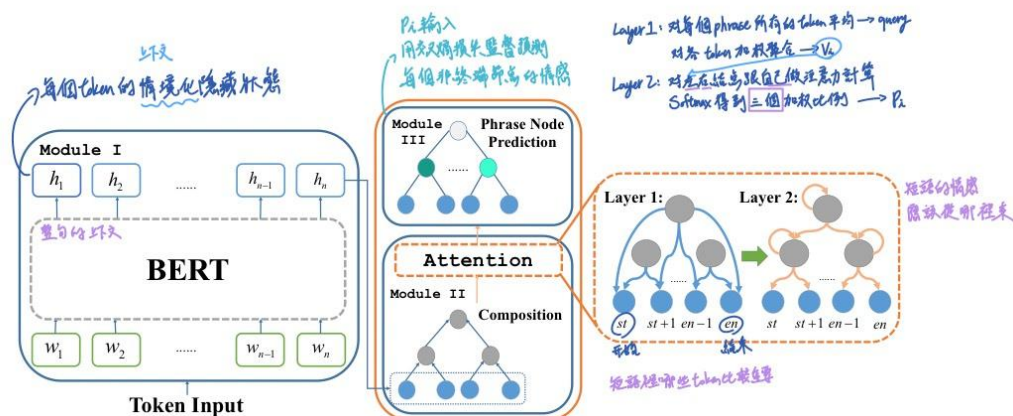
BiLSTM

Input: 控制輸入量, sigmoid 后 0~1
 Forget: 決定哪一個資訊應該被遺忘
 Cell 細胞: 符合 Input, Forget 的輸出更新長記憶
 Output: 決定 Cell 哪些部分要輸出為隱藏狀態

10. 《SentiBERT: A Transferable Transformer-Based Architecture for Compositional Sentiment Semantics》

重點：捕捉組合語義（如否定詞如何改變句意），使 BERT 能更好地理解複雜句子中的情感變化。

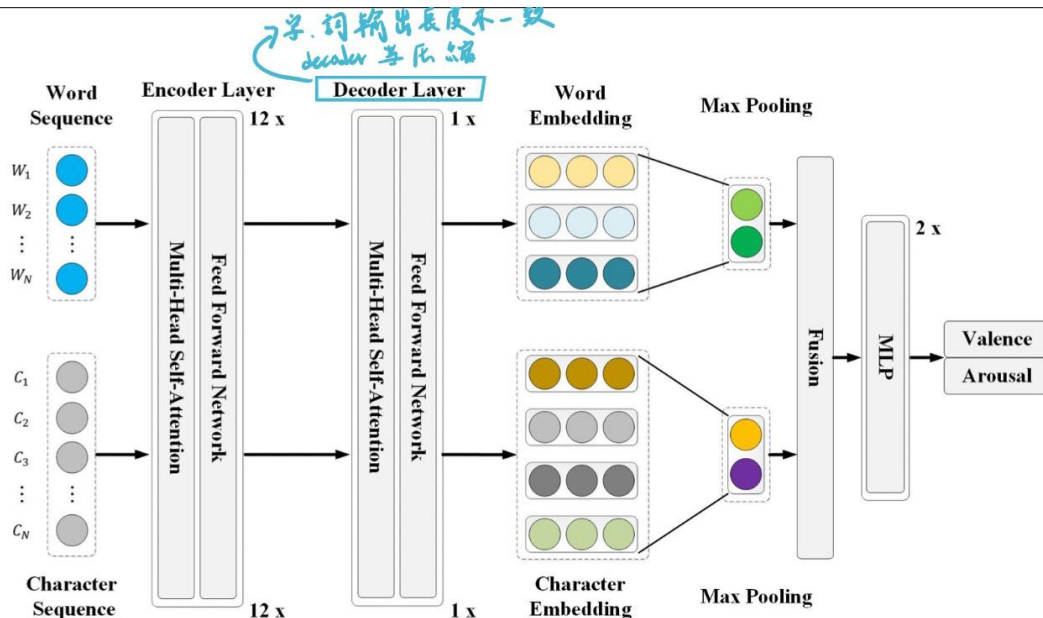
方法：開發 SentiBERT，將 二叉成分分析語法樹整合進 BERT 架構。模型設計了兩層注意力網路：第一層關注短語內的單詞，第二層根據樹狀結構關注子節點，進而優化短語節點的表示。



11. [《Toward Transformer Fusions for Chinese Sentiment Intensity Prediction in Valence-Arousal Dimensions》](#)

重點：透過融合詞級與字級的資訊，提升中文維度情感強度預測的精準度。

方法：提出一個轉換器融合框架 (Transformer Fusion)。首先預訓練一個詞級中文 BERT，隨後將其與字級 BERT 並行微調。模型利用最大池化 (Max Pooling) 提取特徵，並透過 MLP 將字、詞兩級的表示進行融合預測。



12. [《Valence and arousal ratings for 11,310 simplified Chinese words》](#)

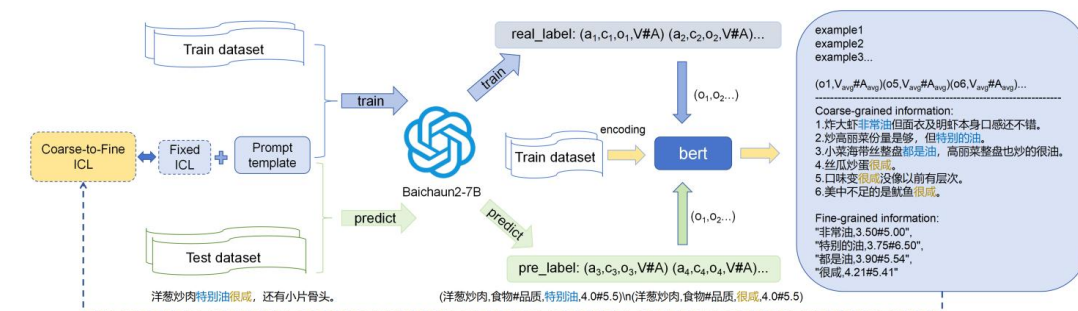
重點：為 11,310 個簡體中文詞彙提供大規模的效價與喚醒度評分數據庫，作為心理語言學研究工具。

方法：透過網路實驗收集受試者評分，採用 7 點量表標註效價及 5 點量表標註喚醒度。研究透過跨語言比較，分析了中美文化在情感心理表徵上的異同。

13. [《ZZUNLP at SIGHAN2024 dimABSA Task: Aspect-Based Sentiment Analysis with Coarse-to-Fine In-context Learning》](#)

重點：針對餐廳評論的面向項 (Aspect Term) 進行細粒度的效價與喚醒度預測。

方法：提出由粗到精的情境學習法 (CFICL)，基於 Baichuan2-7B 模型。第一階段利用固定示例進行初步預測；第二階段透過 BERT 編碼觀點 (Opinion) 欄位並計算相似度，檢索出最相關的訓練實例作為新情境，並進行情感極性過濾以優化預測結果。



14. 《Sentence embedding based emotion recognition from text data》

重點：研究並比較不同句子嵌入方法在情感識別上的性能，強調遷移學習的優勢。

方法：對比了基於詞嵌入（Word2Vec 結合 LSTM/Linear 層）與直接句子嵌入（如 BERT、Sentence Transformer）的性能。後端採用 SVR 或前饋神經網路 (DNN) 回歸模型，在 EmoBank 語料庫上進行 VA 評分預測。